

GeoTIFF 图像文件的数据存储格式及读写

牛苓涛¹ 盛业华²

(1. 中国矿业大学环境与测绘学院, 江苏徐州, 221008;

2. 南京师范大学地理信息科学江苏省重点实验室, 江苏南京, 210097)

[摘 要] 在地理信息系统和遥感影像的处理和应用过程中, 栅格影像都包含有各种地理信息, 而一般的 BMP、JPG、TIFF 等图像存储格式却不能对各种地理信息进行有效的存储, 因此 GeoTIFF 作为 TIFF 的一种扩展, 由于可以存储各种地理信息而得到了广泛应用。本文先简单介绍了 TIFF 图像文件结构, 然后进一步讲述了 GeoTIFF 图像文件的结构以及对地理数据的存储方式, 在文章的最后介绍了实现 GeoTIFF 图像文件的读写的关键步骤。

[关键词] TIFF; GeoTIFF; GeoTag; GeoKey; 地理编码

[中图分类号] P208 [文献标识码] B [文章编号] 1001-8379 (2004) 03-0105-04

The Storage and Read/write of GeoTIFF Image File

NIU Qin-tao¹ SHENG Ye-hua²

(1. The College of Environment and Spatial Informatics of CUMT, Xuzhou 221008, China; 2 State Key Lab of Jiangsu Province, College of Geographic Information Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210097, China)

Abstract: Raster image in GIS or Remote Sensing contains geographic information, but image format such as BMP, JPG, TIFF and so on yet can not store geodata conveniently. GeoTIFF as an extension of the TIFF format could store these information effectively. This paper gives a description of the structure of the TIFF image file and the GeoTIFF image file at first, then provides the relations among the Geotags and GeoKeys, at last programmed with Visual C#. Net

Key words: TIFF; GeoTIFF; GeoTag; GeoKey; geocode

1 引言

TIFF (Tag Image File Format) 图像文件是图形图像处理中常用的格式之一, 其图像格式很复杂, 但由于它对图像信息的存放灵活多变, 可以支持很多色彩系统, 而且独立于操作系统, 因此得到了广泛应用。在各种地理信息系统、摄影测量与遥感等应用中, 要求图像具有地理编码信息, 例如图像所在的坐标系、比例尺、图像上点的坐标、经纬度、长度单位及角度单位等等。对于存储和读取这些信息, 纯 TIFF 格式的图像文件是很难做到的, 而 GeoTIFF 作为 TIFF 的一种扩展, 在 TIFF 的基础上定义了一些 GeoTag (地理标签), 来对各种坐标系统、椭球基准、投影信息等进行定义和存储, 使图像数据和地理数据存储在同一图像文件中, 这样就为广大用户制作和使用带有地理信息的图像提供了方便的途径。

刘修国等介绍了 GeoTIFF 所支持的 3 种坐标空间和六大地理标志域间相互关系, 并详细描述了各个标志域的具体含义及其在影像中的存储组织, 以及栅格空间与模型空间之间坐标转换的方法^[1]; 李军等介绍了声纳数据格式转换为 TIFF 及 GeoTIFF 的方法, 以及与数据格式相关的地理信息内容的获取^[2]。但是对于 TIFF 与 GeoTIFF 之间的关系, Geo-

TIFF 的文件结构和 GeoTag 与 GeoKey 间的关系没有进行阐述, 而这正是 GeoTIFF 图像格式的核心之处, 因此本文在这些文章的基础上对这些未涉及的方面进行详细的阐述。

2 TIFF 图像文件的结构

TIFF 图像文件的结构包括文件头 (Image File Header, IFH)、图像文件目录 (Image File Directory, IFD) 和图像数据区。每一个文件只能有一个文件头, 但允许有多个文件目录和多个图像数据区; 每一个 IFD 和一个图像数据区对应一幅图像, IFD 包含每一幅图像的一些基本信息以及各种数据在文件中的位置, 因此一个 TIFF 文件可以存储多幅图像。

文件头是一个 8 字节的头文件, 其中最后两个字节指向图像文件目录 (IFD)。在头文件中, 1~2 字节的内容为 II 或 MM, 表示字节在计算机中的存放次序 (高字节在前, 或低字节在前); 3~4 字节是 TIFF 文件的特定标志, 值为 42 的整数, 由此可以判断该图像是否为标准的 TIFF 图像文件; 5~8 字节是第一个 IFD 在文件中的地址或字节偏移量 (图 1)^[3]。

IFD 是以链表的形式存放的, 且长度不固定, 其中前两个字节是 IFD 中存放的目录项 (Directory Entry) 的个数, 后面是一系列 12 个字节的目录项,

最后 4 个字节是指向下一个图像文件目录 (IFD) 的偏移量, 或 0 值 (后面不再有 IFD)。每一个目录项包含标签 (Tag) 的名称 (2 字节), 一般用对应的整数来表示; 该目录项存放数据的类型 (2 字节),

取值为 1~12 (其中各个值的含义见表 1); 存放数据的数量 (4 字节); 以及存放数据的值, 或当该值大于 4 个字节时存放数据的偏移地址 (4 字节)。所有的目录项都是以 Tag 的大小按照升序来排列的。

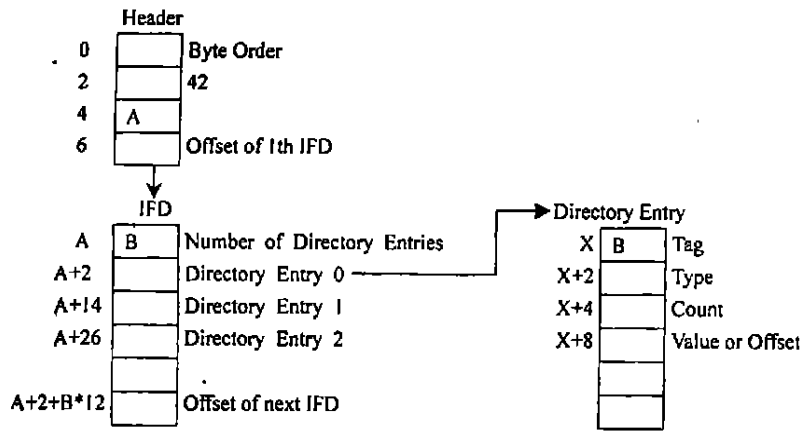


图 1 TIFF 图像文件的结构

表 1 TIFF 中用到的数据类型及代码

1	BYTE	8 位无符号整数
2	ASCII	8 位字符
3	SHORT	16 位无符号整数 (2 字节)
4	LONG	32 位无符号整数 (4 字节)
5	RATIONAL	两个无符号长整型, 第一个代表分数的分子, 第二个代表分母
6	SBYTE	8 位有符号整数
7	UNDEFINED	8 位字符 (可包含任意字符)
8	SSHORT	16 位有符号整数 (2 字节)
9	SLONG	32 位有符号整数 (4 字节)
10	SRATIONAL	两个有符号长整型, 第一个代表分数的分子, 第二个代表分母
11	FLOAT	单精度 (4 字节)
12	DOUBLE	双精度 (8 字节)

最大的 TIFF 图像大约可存储 2^{32} Bytes 的信息。图像上每一个像素都对应该区的一个或多个数值, 图像区一般大于 64Kbyte, 在某些环境中难以一次读写完, 可以采用两种方法将图像进行分割: 条状分割 (Stripe), 即将图像区分割成条状, 适用于低分辨率的图像; 块状分割 (Tile) 是将图像区分割成块状, 适用于高分辨率的图像^[4]。

3 GeoTIFF 图像文件的结构^[5]

GeoTIFF 图像文件是一个 TIFF6.0 文件, 最新的版本为 1.8.2, 它继承了 TIFF6.0 规范中的文件结构, 将 GeoTIFF 信息编码在一些未使用的 TIFF 保留标签中。对于标准的 TIFF 读取软件来说, 没有任何

不可见的私有图像文件目录 (IFD)、二进制结构和其他私有信息。

在 GeoTIFF 中需要描述图像的各种地理信息, 这将会涉及多种投影类型。若这些投影类型和投影参数都作为单独的 TIFF 标签, 将可能需要成百上千的标签, 这样会耗尽有限的 TIFF 标签空间。另一方面, 一个私有的 IFD, 即使可以提供成千的空闲标签, 也会因为其他人不清楚标签的值指向私有 IFD, 造成信息不能共享而受到限制。

为了避免这些问题, GeoTIFF 文件把投影参数存储在一系列与“标签”功能相同, 但是更抽象的“关键字 (GeoKey)”中。与标签一样, 一个关键字有一个范围从 0 到 65535 的 ID 号; 不同的是, 所有这些关键字的 ID 号在 GeoTIFF 参数定义中都是可以得到的。类似地, GeoTIFF 在关键字中也使用数字编码来描述各种投影类型、坐标系统、基准、椭球等。

4 GeoTag 间的关系以及对地理数据的存储方式

GeoTIFF 使用“MetaTag”(元标签), 也称为“GeoKey”(地理关键字) 的方法, 把众多的信息元素编码到 6 个标签中, 充分利用了 TIFF 的平台无关的数据表示形式, 以避免平台间数据相互转换的困难。这些关键字是以与标准 TIFF 标签类似的方式进行设计的, 并且按照 TIFF 的结构和布局规范, 随着参数的不断增加, 还可以在现在的框架内定义新的关键字。

GeoTIFF 对地理信息的存储随图像所要定义的地理空间的不同而采用不同数量的地理标签 (图 2)^[9]。对于一幅地理参考图像来说, 需要表示图像空间与模型空间的关系, 可以选择 ModelPixelScaleTag、ModelTiepointTag 和 ModelTransformationTag 三个标签来进行定义。若已知影像上某点的模型坐标及像素的比例, 而且影像与实际模型间不存在旋转和错切变换, 可以使用 ModelPixelScaleTag 和 Mod-

elTiepointTag 来定义影像的地理信息; 若影像与地理模型空间存在旋转或仿射变形, 就可以使用 ModelTransformationTag 中的变换矩阵来定义所含的地理信息。而对于地理编码图像来说, 表示的是图像上点的坐标与地球上的点之间的关系, 因此还需要用到 GeoKeyDirectoryTag、GeoDoubleParamsTag、GeoAsciiParamsTag 这三个标签。

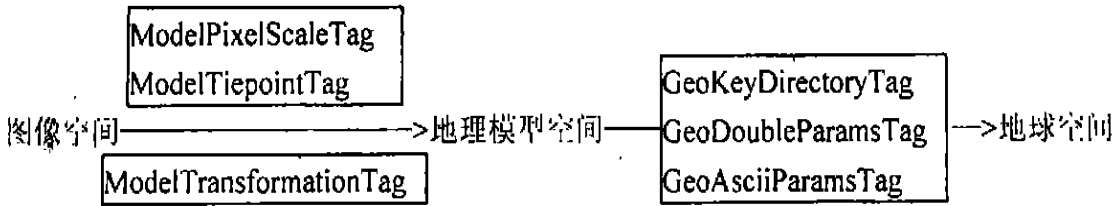


图 2 GeoTiff 中定义的地理标签与不同空间模型间的转换关系

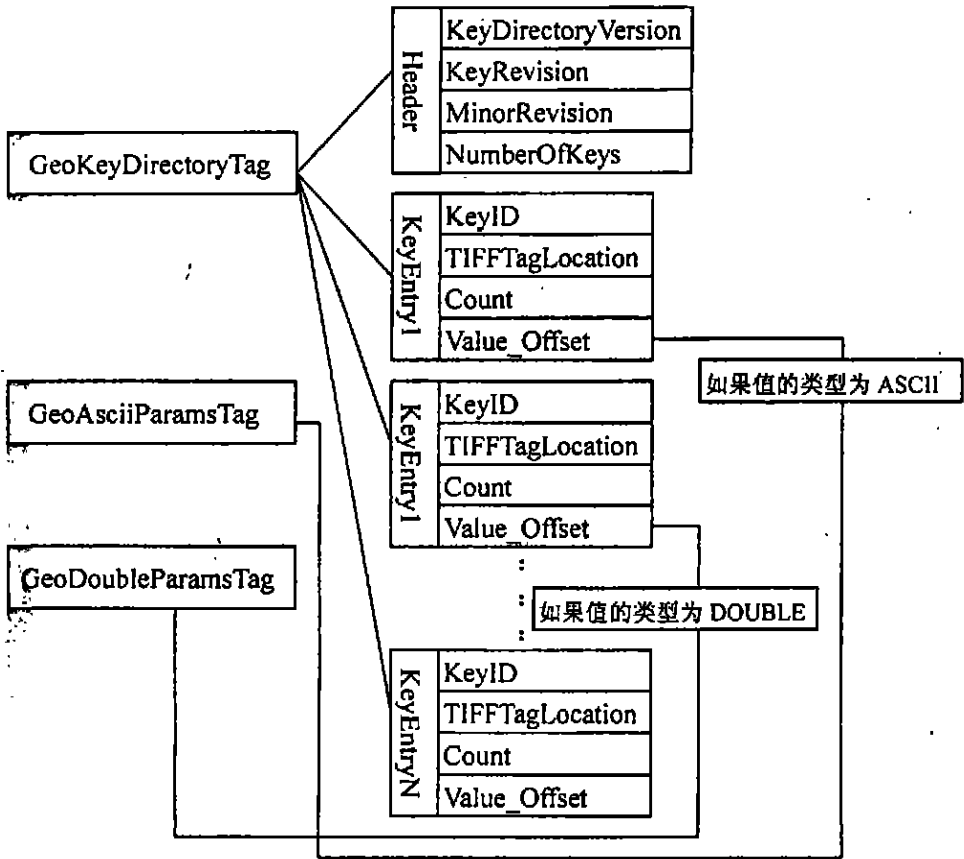


图 3 GeoTIFF 中存储地理关键字的结构

GeoKeyDirectoryTag 用来存储 GeoKey (也称“地理关键字”) 目录和部分内容。这个标签是一个无符号整数的阵列, 每四个一组。第一组中的 4 个的值很特殊, 包含了地理关键字目录的头信息 (Head-

er), 这个头信息之后紧跟的就是关键字项的列表, 每一项也包括 4 个整型变量。关键字项是按照 TIFF 目录头中的目录项的格式构建的, 如图 3 所示。

关键字编码 (KeyID) 功能与 TIFF 中的标签编

码相同,但是却与 TIFF 中定义的标签无任何关系,它对应的是各种地理信息。TIFF 标签位置 (TIFFTagLocation) 表示关键字的值存放在哪一个 TIFF 的标签中,如果位置为 0,那么对应的值的类型为 SHORT,且直接存放在值或偏移量 (Value __Offset) 中;否则,对应的值的类型就隐含在存放该值的标签中,值或偏移量 (Value __Offset) 中存放的偏移量就是基于这个标签的数据类型的索引,而不是基于文件的字节偏移量。数量 (Count) 表示该关键字项中的值的个数。

在关键字项的定义中,可能还会包括一些其它的值。例如,如果一个关键字需要多个 SHORT (整型) 值,那么这些值就会放在标签的末尾,关键字项就会设置 TIFFTagLocation = GeoKeyDirectoryTag, 偏移量的值就会指向这些值的位置。

如果关键字项中要存储的值不是 SHORT 类型,就会存储在 GeoDoubleParamsTag 和 GeoAsciiParamsTag 两个标签中。第一个标签是用来存储所有的 DOUBLE (双精度) 类型的地理关键字的值,这个标签中的双精度阵列中的任何值的含义都是由 GeoKeyDirectoryTag 中指向这个值的关键字项决定的。单精度的值必须先转换为双精度才能存储。第二个标签是用来存储所有 ASCII 类型的 GeoKeyDirectoryTag 中涉及的地理关键字的值。既然关键字使用的是标签内的偏移量,因此在标签的开头就可以放置其他特殊的注释。

5 GeoTIFF 格式的图像文件读写的实现方法

在航空或地面遥感影像进行几何纠正后,或在近景或地面立体摄影测量中,一般拍摄的范围比较小,而且目标大多是建筑物或其它空间物体,大多数的图像的地理信息不会涉及到地球形状及投影方式等信息,而是建立在平面直角坐标系下,因此存储地理信息时一般只会用到 ModelPixelScaleTag、ModelTiepointTag 和 ModelTransformationTag 三个标签。

由于 Visual C#.Net 语言支持对 TIFF 文件的存取,因此,我们对 GeoTIFF 文件的读取和写入都是建立在 TIFF 文件的基础上,这样就会节省时间与代码,提高运行效率。

Visual C#.Net 中提供了一系列的支持文件读写的类,包括: FileStream 类——创建、管理与控制一个文件流,同时支持使用 Seek 方法随机访问文件; BinaryReader 类——用特定的编码将基元数据类型读作二进制值; BinaryWriter 类——以二进制形式将基

元类型写入流。通过使用这些类进行编程,就可以对地理信息进行读写操作,转换为所需要的 GeoTIFF 文件。实现步骤如下:

(1) 写入地理信息,并保存为 GeoTIFF 文件:

a. 对于一幅影像数据,判断是否为 .tif 文件,如果是 .tif 文件,转向 b; 反之,则另存为 .tif 格式的文件;

b. 创建文件流,把已知或解算出的地理信息按照 GeoTIFF 规定的格式写入文件;

c. 关闭文件流。

(2) 从 GeoTIFF 文件读取地理信息及图像数据:

a. 创建文件流,对各种所需地理信息及图像数据进行读取;

b. 关闭文件流。

6 总结

本文详细阐述了 TIFF 和 GeoTIFF 图像文件的结构,考虑到摄影测量和地理信息系统的需要,特别是小范围、高精度的影像,以 TIFF 文件为基础,用 Visual C#.Net 语言编程实现了 GeoTIFF 图像文件的读写。各种栅格影像经过地图配准或几何纠正以后,就含有精确的地理信息,把这些信息存储在图像中,可以很方便地与其他格式的图像进行转换,而且可以直接与矢量数据进行套合,因此为不同格式的数据的叠加提供了方便的途径。但由于本文中对 GeoTIFF 图像文件的读写操作都是基于 TIFF 格式的文件,因此对于 GeoTIFF 图像文件与其他图像格式间的直接转换还需要进一步改进。

参考文献

- [1] 刘修国,花卫华. GeoTIFF 中 GeoTag 域解析[J]. 地球科学—中国地质大学学报, 2002, 27 (3): 246—249.
- [2] 李军,滕惠忠. 侧扫声纳数据的格式转换及应用[J]. 海洋测绘, 2002, 22 (2): 36—38.
- [3] Adobe Developers Association, TIFF Revision 6.0, <http://www.adobe.com/Support/TechNotes.html>, 1992.
- [4] 朱宝生. 用 Visual C++ 实现 TIFF 图象文件的转换[J]. 河南职业技术学院学报, 2000, (3): 60—62.
- [5] Niles Ritter, Mike Ruth GeoTIFF Format Specification—Specification Version 1.8.2, <http://www.remotesensing.org/geotiff/spec>, 2000.

[收稿日期] 2004—04—05

[作者简介] 牛芩涛 (1980—), 女, 汉族, 河北无极人, 现为中国矿业大学环境与测绘学院硕士研究生, 主要研究方向为摄影测量与遥感。